**தீர்வு** 30 கேக்குகளை வைக்க 6 பெட்டிகள் தேவைப்படுகின்றன. அதில் 4 கேக்குகள் மீதமிருக்கும். கேக்குகளைப் பெட்டிகளில் வைக்கும் இம்முறையைப் பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ளலாம்.

| 34 | = | 5 | × | 6 | + | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தக் கேக்குகளின் எண்ணிக்கை | = | ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் உள்ள கேக்குகளின் எண்ணிக்கை | × | பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | + | மீதமுள்ள கேக்குகளின் எண்ணிக்கை |
| ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| (வகுபடும் எண்) $a$ | = | (வகுக்கும் எண்) $b$ | × | (ஈவு) $q$ | + | (மீதி) $r$ |

**குறிப்பு**

- மேற்கண்ட துணைத் தேற்றமானது நீள் வகுத்தல் முறையின் மறுவடிவமே ஆகும். இங்கு $q$ மற்றும் $r$ என்பவை முறையே ஈவு மற்றும் மீதி ஆகும்.
- எந்தவொரு மிகை முழுவையும் 2 ஆல் வகுக்கும்போது 0 அல்லது 1 மட்டுமே மீதியாகக் கிடைக்கும். எனவே, எந்தவொரு மிகை முழுவையும் $2k$ அல்லது $2k+1$ என்ற வடிவில் எழுதலாம். இங்கு $k$ என்பது ஒரு மிகை முழு.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தை எந்த இரு முழுக்களுக்கும் பொதுமைப்படுத்த இயலும்.

**பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம்**

$a$ மற்றும் $b$ $(b \neq 0)$ என்பன ஏதேனும் இரு முழுக்கள் எனில், $a = bq + r$, $0 \leq r < |b|$ என்றவாறு $q$, $r$ எனும் முழுக்கள் கிடைக்கும்.

**எடுத்துக்காட்டு 2.2** பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் $a$ –யை $b$ ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க. (i) $a = -12$, $b = 5$ (ii) $a = 17$, $b = -3$ (iii) $a = -19$, $b = -4$

**தீர்வு**

(i) $a = -12$, $b = 5$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r$, இங்கு $0 \leq r < |b|$

$-12 = 5 \times (-3) + 3 \quad 0 \leq r < |5|$

எனவே, ஈவு $q = -3$, மீதி $r = 3$

(ii) $a = 17 \quad b = -3$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r$, இங்கு $0 \leq r < |b|$

$17 = (-3) \times (-5) + 2$, $0 \leq r < |-3|$

எனவே, ஈவு $q = -5$, மீதி $r = 2$

(iii) $a = -19$, $b = -4$

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி,

$a = bq + r$, $0 \leq r < |b|$

$-19 = (-4) \times (5) + 1$, $0 \leq r < |-4|$

எனவே, ஈவு $q = 5$, மீதி $r = 1$.

**சிந்தனைக் களம்**

ஒரு மிகை முழுவை 3 ஆல் வகுக்கும்போது

1. கிடைக்கும் மீதிகள் எவை?
2. அவற்றை எந்த வடிவில் எழுத இயலும்?

**முன்னேற்றச் சோதனை**

பின்வரும் முழுக்கள் $a$, $b$ ஆகியவற்றிற்கு $a = bq + r$ என்பதை நிறைவு செய்யும்படி $q$ மற்றும் $r$ காண்க.

1. $a = 13$, $b = 3$
2. $a = 18$, $b = 4$
3. $a = 21$, $b = -4$
4. $a = -32$, $b = -12$
5. $a = -31$, $b = 7$



10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 39 12/26/2024 3:52:18 PM